

3 IRC

Mise en œuvre d'un système à microprocesseur Quelques rappels

1. Objectifs globaux du module :

- Séance 1 : Prise en main de Microvision. Premiers codes en C
- Séance 2 : Programmation des entrées-sorties.
- **Séance 3 : Mise en œuvre d'interruptions**
- Séance 4 : Mise en œuvre de Timer
- Séance 5 : Mise en œuvre d'UART
- Séance 6 : Mise en œuvre de périphériques analogiques DAC et ADC
- **Séance 7 : Evaluation individuelle - Mise en œuvre d'un périphérique**

2. Documentations disponibles sur e-campus :

- Supports de cours
- Initiation à Microvision
- Documentation Microcontrôleur 8051
- Architecture et outils de développement
- Datasheet 8051F020
- 8051 Instruction Set
- Architecture 8051
- Langage C et microcontrôleur 8051

3. Organisation des TP

Les TP se font en binômes, voire en trinômes (selon les contraintes de salle)

4. Répertoire de travail :

Travailler de préférence en local. Projet Microvision sur le disque dur du PC

Placer le projet dans le dossier : **C:\CPE_users\TP_IRC\TPn\noms_étudiants**

5. Evaluation

La note finale de TP est établie en fonction des résultats observés en TP et d'une évaluation individuelle en dernière séance

Mise en œuvre d'un système à microprocesseur

TP3 - Interruptions**1. Objectifs de la séance**

- Mise en œuvre d'interruptions externes
- Mise en œuvre d'interruptions internes
- Gestion de priorité d'interruptions.

2. Rendus de fin de séance

Ces rendus seront faits sur le e-campus.

- Le fichier **main_TP3.C** contenant l'intégralité des codes réalisés durant le TP renommé impérativement de la manière suivante : **Main_TP3_Nom1_Nom2.C**.

3. Compétences acquises

A l'issue de ce TP, vous devez pouvoir répondre par l'affirmative à cette question.

- Je sais mettre en œuvre des interruptions dans un environnement 8051

Si ne pouvez pas répondre par l'affirmative à cette question, les objectifs du TP ne sont pas atteints, vous devez donc veiller à combler ces lacunes avant la prochaine séance de TP.

4. Contexte du TP

Pour ce TP, vous allez travailler dans un dossier : **C:\CPE_users\TP_IRC\TP3**

Récupérer sur e-campus le fichier ZIP Code_Source_TP2. Ce dossier contient les fichiers suivants :

- Le fichier **Projet_TP3.uvproj** est le fichier de configuration de Microvision adapté à cet exercice.
- Le fichier **Main_TP3.C** est un fichier C, qui contient la fonction **main**. Vous le complétez en modifiant d'une part la fonction **main**, et en ajoutant d'autre part des fonctions de configurations et d'interruption.
- Le fichier **Lib_Base.C** contient les fonctions de configuration du microcontrôleur. Ce fichier ne sera pas modifié.
- Le fichier **TP1_Lib_ASM.asm** contient des fonctions écrites en assembleur et appelables par des programmes C. Ce fichier ne sera pas modifié.

Le code fourni a pour objectif de faire clignoter la LED verte placée sur la carte de développement. Après une initialisation du Timer chien de garde, de l'horloge et de la matrice d'interconnexion, le programme **main** se limite à exécuter une boucle infinie dans laquelle on inverse l'état du signal LED à une cadence dictée par une fonction de temporisation.

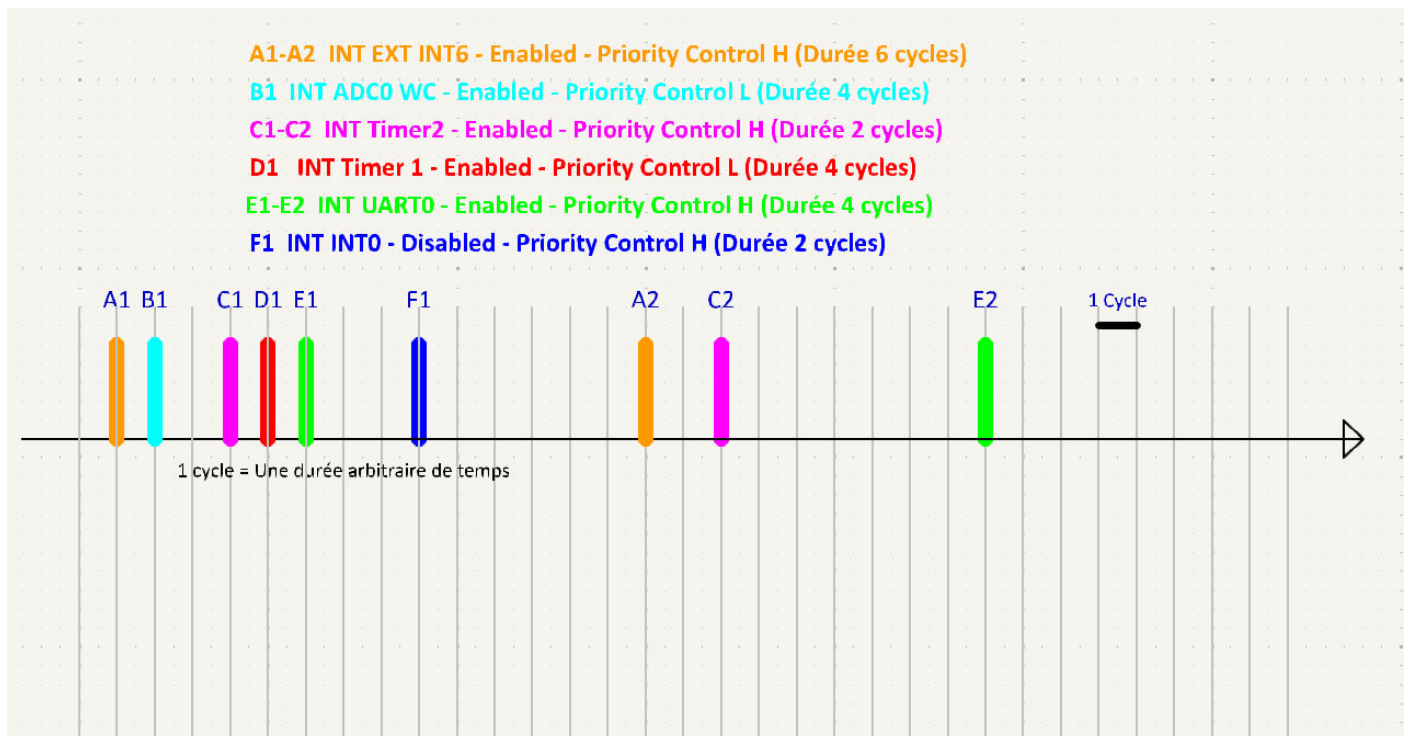
5. Activités durant la séance

5.1. Activité 1 – Analyse globale du code

- Dans le code qui vous été remis (dans le fichier Main-TP3.C), quelles sont les fonctions d'interruption ?
- Pour ces fonctions d'interruption quelles sont les sources d'interruption ?
- Déterminez pour chaque interruption mise en œuvre s'il s'agit d'une interruption interne ou externe.
- Analysez le code pour déterminer les lignes de code qui permettent de configurer l'interruption externe.
- Pourquoi dans le while(1) de la fonction main voit-on apparaître les lignes « EA=0 » et « EA=1 » ?

5.2. Activité 2 – Priorité d'interruptions

- Déterminez l'ordre d'exécution des interruptions compte tenu des diverses configurations.



5.3. Activité 3 – Test du code sur la carte d'évaluation.

Objectif de cette partie : Tester le code fourni lorsqu'il fonctionne sur la carte, et observer la mise en œuvre d'une interruption.

Faites exécuter le code sur la carte d'évaluation. Vous devriez obtenir le fonctionnement suivant :

- Au démarrage, la LED clignote constamment avec une période de l'ordre de 0,1 seconde.
- Mais toute action sur le bouton poussoir (P3.7) va modifier la fréquence de clignotement de la LED. Un premier appui sur le bouton poussoir provoque le changement de la vitesse de clignotement qui passe à une fréquence de 1s. Un second appui permet de revenir à 0,1s. Et ainsi de suite....

- La durée de l'appui sur le bouton poussoir n'a pas d'incidence. Le changement de vitesse de clignotement change au moment de l'appui, mais ne change pas au moment du relâchement du bouton.
- Le bouton poussoir génère un niveau haut (sur P3.7) lorsqu'il est au repos, et un niveau bas lorsqu'il est pressé.

Analyse du code à l'aide du débogueur :

1. Identifier la ligne de code qui permet de changer la fréquence de clignotement de la LED
2. Quel est le dispositif qui permet de lier l'évènement matériel (appui sur le bouton poussoir) et le changement de vitesse de clignotement de la LED ?
3. Expliquez dans des commentaires placés dans le code, le rôle de chaque ligne de code de la fonction qui permet de changer cette fréquence de clignotement.
4. Expliquez dans des commentaires placés dans le code, le rôle de chaque ligne de code dans la fonction chargée de configurer le dispositif qui permet de changer cette fréquence de clignotement
5. Quelle est la configuration de la broche P3.7 sur laquelle est branché le bouton poussoir ? Lister les lignes de code s'y rapportant.
6. On pourra visualiser sur oscilloscope la durée d'exécution de la fonction qui permet le changement de la fréquence de clignotement grâce à un drapeau matériel (pilotage d'une broche en GPIO P4.0) présent dans le code.

5.4. Activité 4 – Ajout d'une interruption externe

- Sans remettre en question le pilotage de la LED par le bouton poussoir, on souhaite en plus commander la LED à partir d'un signal externe DECL_EXTRN (produit par le générateur de fonction). On veut faire en sorte qu'à chaque front descendant de ce signal, on change le mode de fonctionnement de la LED.
 - Ce signal DECL_EXTRN sera branché sur l'entrée d'interruption INT0. Vous pouvez vous aider du débogueur pour déterminer la localisation d'INT0.
1. Modifier le code pour faire en sorte d'obtenir que la LED change de mode de fonctionnement aussi bien par le bouton poussoir que par le signal DECL_EXTRN. On veillera à ce que les 2 interruptions aient un même niveau de priorité (priorité basse).
 2. L'exécution du programme d'interruption INT0 sera visualisée avec un drapeau matériel sur le port P4.1 (ce drapeau sera mis à 1 au début du programme d'interruption et remis à zéro à la fin).
 3. Tester votre montage et vérifier que la LED réagit bien aux 2 sources (Bouton Poussoir et Signal DECL_EXTRN).



**Les signaux électriques échangés avec la carte 8051F020 sont des niveaux CMOS 0-3,3V !!
Utilisation du +5V interdite !**

5.5. Activité 5 – Gestion des priorités d'interruptions

- On souhaite visualiser sur un oscilloscope les durées d'exécution des 2 interruptions mises en œuvre précédemment.
1. Observer sur l'oscilloscope les 2 drapeaux matériels : P4.0 et P4.1.
 2. Mettez en évidence, grâce à l'oscilloscope, le fait que les 2 interruptions mises en œuvre ne peuvent s'interrompre l'une l'autre, (compte tenu de la priorité fixée). Pour cette étape, nous vous suggérons d'utiliser un signal DECL_EXTRN à une fréquence élevée (Signal carré 50 KHz Amplitude 3V Offset 1,5V) afin d'avoir la cadence d'interruption INT0 la plus grande possible. Les durées des interruptions seront

artificiellement augmentées pour faciliter les observations. Pour INT7, on ajoutera dans la fonction d'interruption une temporisation de 250µs environ avec la ligne : `for (i=0;i<500;i++)` ; et pour INT0 on ajoutera dans la fonction d'interruption une temporisation de 2,5µs environ avec la ligne : `for (i=0;i<5;i++)` ;

3. A l'aide d'une broche GPIO que vous choisirez, faites-en sorte de pouvoir, grâce à l'état logique sur cette broche, modifier la priorité de l'interruption INT0 (niveau H : priorité basse, niveau L : priorité haute) et observez la modification des drapeaux matériels en fonction de cette priorité. Expliquez pourquoi la durée de INT7 change.

5.1. Activité 6 – Configuration des interruptions

- On veut désormais que le bouton poussoir provoque des changements de mode de fonctionnement de la LED aussi bien sur front montant que sur front descendant.
1. Modifier votre code pour obtenir ce fonctionnement.
 2. Vérifier le bon fonctionnement de ce code.

5.2. Activité 7 – Mise en œuvre d'une interruption interne.

Dans le code à votre disposition, un périphérique de temporisation nommé Timer3 a été configuré pour potentiellement produire une interruption périodique.

1. Identifiez la fonction d'interruption de ce périphérique.
2. Modifier la fonction de configuration de ce périphérique Timer3, afin d'autoriser l'interruption Timer 3 et fixer un niveau de priorité haut.
3. En apportant quelques ajouts au code d'interruption Timer 3, faites-en sorte de pouvoir mesurer sur oscilloscope la fréquence des interruptions Timer3.
4. Et enfin, en utilisant cette fonction d'interruption, modifiez l'ensemble du code, pour que la boucle infinie du main (while(1) soit vide, mais en continuant d'obtenir le clignotement de la LED à la même fréquence.